Brevet Blanc Décembre 2026
Mathématiques

Durée de l'épreuve : 2h - 20 points

L'orthographe, le soin, la qualité, la clarté et la précision des raisonnements seront pris en compte dans l'évaluation de la copie. / 2 points

Exercice	1	2	3	Total
Points	6	6	6	18

Exercice 1 : (6 points)

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM).

Pour chaque question, **une seule** des trois réponses proposées est exacte.

Sur la copie, indiquer le numéro de la question et la réponse A, B ou C choisie.

Aucune justification n'est demandée.

Aucun point ne sera enlevé en cas de mauvaise réponse.

	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Dans un tableur, quelle formule faut-il saisir dans la cellule D1 pour afficher la somme des nombres des cellules A1, B1 et C1 ? A | B | C | D 1 | 3 | 5 | 4 |	=somme(A1 : C1)	=(A1 : C1)	somme(A1*C1)
2	Soit la série de nombres : 15 ; 10 ; 13 ; 9 ; 10 ; x. La moyenne de la série est 11 pour x égal à …	9	10	11
3	Sur la Terre, l'équateur est :	un méridien	un demi-cercle	un parallèle
4	Le volume exact, en cm^3, d'une boule de 6 cm de diamètre est : On rappelle le volume V d'une boule de rayon R : $V = \frac{4\pi R^3}{3}$	36π	113,097 335 5	288π

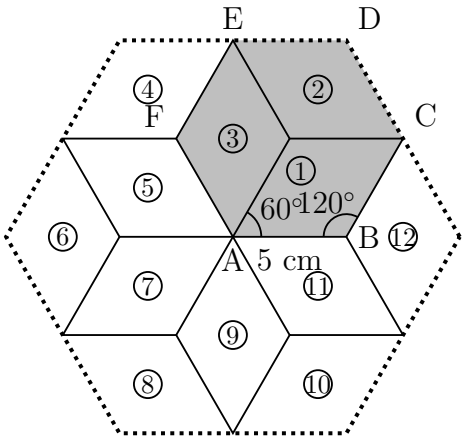
Tournez, SVP !

Exercice 2 : (6 points)

On s'intéresse au motif dessiné ci-dessous que l'on retrouve dans un pavage recouvrant un mur du palais de l'Alhambra en Espagne.

Ce motif est partagé en douze losanges superposables numérotés de 1 à 12. Dans chaque losange, les côtés ont pour longueur 5cm, les angles aigus mesurent 60° et les angles obtus mesurent 120°.

Le motif



1. Partie 1

Dans cette partie, aucune justification n'est demandée.

a. Quelle est l'image du losange ① par la symétrie centrale de centre A ?

b. Quelle est l'image du losange ③ par la symétrie axiale d'axe (AF) ?

c. Quelle est l'image du losange ⑦ par la rotation de centre A que transforme le losange ③ en losange ⑪ ?

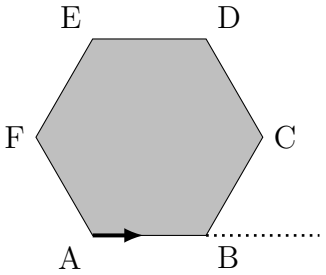
d. Quelle est l'image du losange ⑧ par la translation qui transforme A en E.

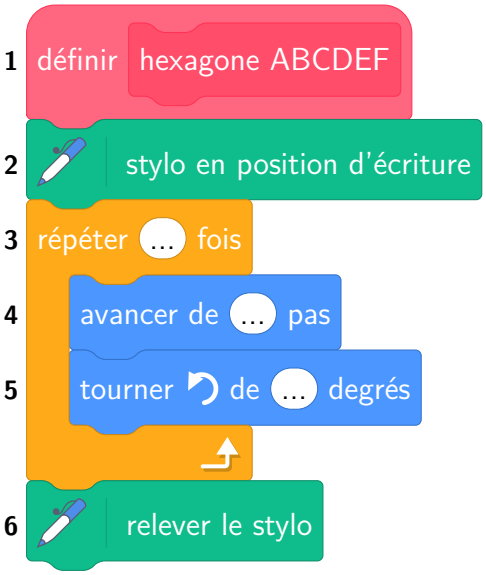
2. Partie 2

Louis a remarqué que le motif donné sans l'énoncé s'obtient à partir de l'hexagone ABCDE en appliquant plusieurs fopis la même rotation de centre A.

Il souhaite tracer le motif avec le logiciel Scratch en prenant 10 pas pour 1 cm.

Le bloc dont le script est proposé ci-contre permet de tracer la figure représentée ci-dessous sur laquelle la flèche indique l'orientation du lutin au début du programme :



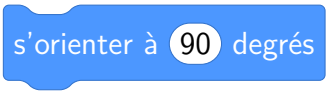


a. Sur l'ANNEXE, à rendre avec la copie, compléter les lignes 3, 4 et 5 afin que le bloc « hexagone ABCDEF » trace l'hexagone ABCDEF de côté 5 cm en partant du point A.

Aucune justification n'est attendue.

b. Parmi les trois scripts proposés ci-dessous, lequel permet de tracer le motif en utilisant le bloc hexagone ABCDEF précédent.

Aucune justification n'est attendue.

On rappelle que l'instruction 

signifie que le lutin se dirige vers la droite.

Script A	Script B	Script C
		

Exercice 3 : (6 points)

Pour chaque nombre, écrire trois de ses multiples.

Question 1

7

Question 2

13

Question 3

10

Tournez, SVP !

Question 4

25

Fin !